수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 주어진 극한은 x에서의 미분계수이므로 모든 실수 x에 대하여

$$f'(x) = 2|x| - 1$$

입니다.

Step 2. 구간을 0을 기준으로 나누면

$$x \geq 0 : \ f'(x) = 2x - 1, \qquad x < 0 : \ f'(x) = -2x - 1$$

입니다.

Step 3. $x \geq 0$에서 적분하면

$$f(x) = x^2 - x + C_1$$

이고 $f(0) = 1$이므로 $C_1 = 1$입니다. 따라서

$$f(3) = 9 - 3 + 1 = 7$$

입니다.

Step 4. $x < 0$에서 적분하면

$$f(x) = -x^2 - x + C_2$$

입니다. f는 미분가능하므로 특히 $x = 0$에서 연속이고, $f(0) = 1$이므로 $C_2 = 1$입니다. 따라서

$$f(-2) = -4 + 2 + 1 = -1$$

입니다.

Step 5. 그러므로

$$f(3) - f(-2) = 7 - (-1) = 8$$

입니다.

정답근거 주어진 극한은 미분계수이므로 $f'(x) = 2|x| - 1$이고, 0을 기준으로 구간별 적분하여 $f(3) = 7$, $f(-2) = -1$을 얻습니다. 따라서 정답은 **8**입니다. **오답분석** $|x|$가 들어 있으므로 $x \geq 0, x < 0$을 나누지 않고 한 식으로 적분하면 음수 구간의 부호를 잘못 처리하게 됩니다. **연관개념** 미분계수의 정의, 절댓값 함수의 구간별 표현, 원시함수. **메타인지** 절댓값이 포함된 도함수 조건은 반드시 기준점에서 구간을 나누어 적분해야 합니다.

Step 1. $|x| < 1$이면 $x^{2n} \to 0$이므로

$$g(x) = x + 2$$

이고, $|x| > 1$이면 $x^{2n} \to \infty$이므로

$$g(x) = f(x)$$

입니다.

Step 2. $x = 1$에서는

$$g(1) = \frac{f(1) + 3}{2}$$

입니다. 연속이려면 좌극한 3, 우극한 $f(1)$, 함숫값 $\frac{f(1)+3}{2}$가 모두 같아야 하므로

$$f(1) = 3$$

입니다.

Step 3. $x = -1$에서는

$$g(-1) = \frac{f(-1) + 1}{2}$$

입니다. 연속이려면 좌극한 $f(-1)$, 우극한 1, 함숫값 $\frac{f(-1)+1}{2}$가 모두 같아야 하므로

$$f(-1) = 1$$

입니다.

Step 4. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수를

$$f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$$

라 두면

$$f(1) = 1 + p + q + r = 3,$$

$$f(-1) = -1 + p - q + r = 1$$

입니다.

Step 5. 두 식을 빼면

$$2 + 2q = 2 \Rightarrow q = 0$$

이고, 두 식을 더하면

$$2p + 2r = 4 \Rightarrow p + r = 2$$

입니다.

Step 6. 이제 $f'(x) = 3x^2 + 2px + q$이고 $q = 0$이므로

$$f'(1) = 3 + 2p, \qquad f'(-1) = 3 - 2p$$

입니다. 조건 $f'(1) = f'(-1)$에서

$$3 + 2p = 3 - 2p \Rightarrow p = 0$$

입니다.

Step 7. $p + r = 2$이므로 $r = 2$이고,

$$f(x) = x^3 + 2$$

입니다. 따라서

$$f(3) = 27 + 2 = 29$$

입니다.

정답근거 g의 연속 조건은 경계점 $x = \pm 1$에서 각각 $f(1) = 3, f(-1) = 1$을 줍니다. 여기에 $f'(1) = f'(-1)$을 적용하면 $f(x) = x^3 + 2$로 유일하게 결정되므로 $f(3) = \mathbf{29}$입니다. **오답분석** $x = 1, -1$에서의 연속 조건만 사용하면 $p + r = 2$만 남아 $f(3)$이 결정되지 않습니다. 추가 조건 $f'(1) = f'(-1)$까지 반드시 사용해야 합니다. **연관개념** 수열 x^{2n}의 극한, 경계점에서의 연속, 다항함수 계수 비교. **메타인지** 조각적으로 정의되는 극한함수는 내부보다 경계점에서 조건이 생긴다는 점을 먼저 확인해야 합니다.

Step 1. 3번. 그래프에서 $f(x)$: $x \le 1$에서 $2x$, $1 < x < 3$에서 3(상수, 양끝 뚫림), 단 $x = 1$에서 함숫값은 2(채워진 점), $x = 3$ 이후 $2x - 6$, $x = 3$에서 함숫값 2(채워진 점).

Step 2. 정리하면 f의 불연속점은 $x = 1$(좌극한 2, 우극한 3, 값 2)과 $x = 3$(좌극한 3, 우극한 0, 값 0)입니다.

Step 3. $g(x) = f(x)f(x-2)$. $f(x-2)$는 f를 오른쪽으로 2 평행이동한 것으로 불연속점은 $x = 3,\ x = 5$. 구간 $(0, 5)$에서 관심 후보점: $x = 1, 3$ (from $f(x)$), $x = 3$ (from $f(x-2)$). 즉 후보 $x = 1,\ x = 3$.

Step 4. $x = 1$: $f(x)$ 불연속, $f(x-2) = f(-1)$ 부근은 연속이고 $f(-1) = -2$. g의 좌극한 $= 2 \cdot (-2) = -4$, 우극한 $= 3 \cdot (-2) = -6$, 값 $= 2 \cdot (-2) = -4$. 좌우극한 다르므로 $\lim$ 없음 → 불연속, 그리고 $\lim$ 미존재.

Step 5. $x = 3$: $f(x)$ 불연속(좌 3, 우 0, 값 0), $f(x-2) = f(1)$ 부근: f는 $x = 1$에서 불연속. $x = 3$에서 $x - 2 = 1$이므로 $f(x-2)$도 불연속(좌극한 $f(1^-) = 2$, 우극한 $f(1^+) = 3$, 값 $f(1) = 2$).

g 좌극한 $= f(3^-)f(1^-) = 3 \cdot 2 = 6$. 우극한 $= f(3^+)f(1^+) = 0 \cdot 3 = 0$. 값 $= f(3)f(1) = 0 \cdot 2 = 0$. 좌우극한 다르므로 lim 없음 → 불연속, lim 미존재.

Step 6. 그 외 $(0, 5)$의 점에서는 두 인수가 모두 연속이므로 g 연속. 따라서 불연속점 $a = 2$ ($x = 1, 3$).

Step 7. $\lim_{x \to k} g(x)$가 존재하지 않는 k: $x = 1$과 $x = 3$에서 미존재. 실수 전체에서 추가로 $f(x-2)$의 불연속점 $x = 5$도 검토하나 $(0, 5)$ 제한은 a에만 적용되고 b는 실수 전체입니다. $x = 5$: $f(5)$는 $x = 5$에서 연속($2x - 6$), $f(x-2) = f(3)$에서 불연속(좌 3, 우 0, 값 0). $f(5) = 4$. 좌극한 $4 \cdot 3 = 12$, 우극한 $4 \cdot 0 = 0$ → 미존재. 또 $x = 1$에서 $f(x-2) = f(-1)$ 연속. 실수 전체에서 미존재점: $x = 1, 3, 5$ → $b = 3$.

Step 8. $\therefore a + b = 2 + 3 = 5$.

정답근거 $(0, 5)$ 불연속 $a = 2$, 실수 전체 극한 미존재 $b = 3$, 합 **5**. **오답분석** $x = 3$에서 두 인수가 동시에 불연속이라 곱의 극한을 놓치기 쉽고, b의 범위를 $(0, 5)$로 오인해 $x = 5$를 빠뜨리면 $b = 2$가 됩니다(함정). **연관개념** 평행이동, 곱함수의 연속·극한. **메타인지** 곱함수는 각 인수의 좌·우극한을 각각 구해 곱해야 합니다.

Step 1. 4번. $g(t) = 100$은 $\lim_{x \to t}(\lfloor f(x) \rfloor - \lfloor f(t) \rfloor)$가 존재하지 않는 경우입니다. 이는 $\lfloor f(x) \rfloor$의 좌극한과 우극한이 t에서 다른 경우, 즉 $\lfloor f(x) \rfloor$가 t에서 극한이 없는 점입니다.

Step 2. $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$, $[0, 4]$에서 최솟값 -1(at $x = 2$), 양끝 $f(0) = f(4) = 3$. 즉 f는 $[0, 4]$에서 -1부터 3까지 값을 가집니다.

Step 3. $\lfloor f(x) \rfloor$의 불연속(극한 미존재)은 $f(x)$가 정수를 통과하며 그 정수를 기준으로 좌우 $\lfloor \cdot \rfloor$ 값이 달라지는 점에서 발생합니다. f가 취하는 정수값: $-1, 0, 1, 2, 3$.

Step 4. 각 정수 레벨 c에 대해 $f(x) = c$의 해를 구하고, 그 점에서 좌극한과 우극한의 바닥값이 다른지 봅니다. 극솟값 $x = 2$($f = -1$)에서는 f가 -1에서 접하므로 좌우 모두 값이 증가(-1보다 큼)하여 $\lfloor f \rfloor$ 좌우극한이 같아 극한 존재(미존재 아님).

Step 5. $f(x) = 0$: $(x-2)^2 = 1 \Rightarrow x = 1, 3$. $f(x) = 1$: $(x-2)^2 = 2 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$ (둘 다 $[0, 4]$내). $f(x) = 2$: $(x-2)^2 = 3 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{3}$. $f(x) = 3$: $(x-2)^2 = 4 \Rightarrow x = 0, 4$.

Step 6. 각 교차점에서 f가 단조(비접점)로 정수 레벨을 통과하면 $\lfloor f \rfloor$가 그 점에서 점프하여 극한 미존재. 접점이 아닌 모든 교차점이 해당됩니다.
$x = 1, 3$($f = 0$): 단조 통과 → 미존재. 각 1개씩 → 2개.
$x = 2 \pm \sqrt{2}$($f = 1$): 단조 통과 → 2개.
$x = 2 \pm \sqrt{3}$($f = 2$): 단조 통과 → 2개.

Step 7. 끝점 $x = 0, 4$($f = 3$): 정의역이 $[0, 4]$라 $x = 0$은 우극한만, $x = 4$는 좌극한만 존재하나, 문제의 극한 $\lim_{x \to t}$는 양쪽 극한을 요구합니다. 끝점에서는 한쪽 극한만 있어 통상 정의상 극한 미존재로 간주할 수 있으나, 여기서는 정수 통과에 의한 점프 여부로 판단합니다. $x = 0$ 근방(우측)에서 f는 3에서 감소해 3 미만 →

$\lfloor f \rfloor$ 우극한 2, 함숫값 $\lfloor 3 \rfloor = 3$이지만 좌측 정의역 없음. 양측극한 부재로 이 문제의 극한은 미존재이나, 표준적으로 내부 교차점만 세는 것이 출제 의도이므로 끝점은 제외합니다.

Step 8. 따라서 내부에서 정수 레벨을 단조 통과하는 점 개수 $= 2 + 2 + 2 = 6$. $x = 2$의 접점은 제외. $\therefore$ 답은 $\mathbf{6}$.

정답근거 $\lfloor f \rfloor$의 극한 미존재점 $=$ 정수 레벨 단조 통과점 6개. **오답분석** 극솟값 $x = 2 (f = -1$ 접점)를 포함해 7로 세면 오답입니다(접점은 좌우 바닥값 동일). **연관개념** 최대정수함수의 불연속, 합성함수의 극한. **메타인지** 접점(극값에서의 정수 접촉)과 관통을 반드시 구분해야 합니다.

Step 1. 조건 (가)에서

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = 3$$

이 유한한 값으로 존재하므로 $f(x)$는 삼차함수이고 x^2의 계수는 3입니다.

Step 2. 따라서

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + cx + d$$

로 둘 수 있습니다.

Step 3. 조건 (나)에서

$$\lim_{x \to 1} \frac{f(x)}{x - 1}$$

이 존재하려면 분모가 0으로 갈 때 분자도 0으로 가야 하므로

$$f(1) = 0$$

입니다.

Step 4. $f(1) = 0$을 대입하면

$$1 + 3 + c + d = 0$$

이므로

$$c + d = -4$$

입니다.

Step 5. 조건 (다)의 극한을 정리하면

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - x^3 - 3x^2}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{cx + d}{x}$$

입니다.

Step 6. 이 극한이 존재하려면 $d=0$이어야 합니다. 따라서 $c+d=-4$에서

$$c=-4$$

입니다.

Step 7. 그러므로

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x^3-3x^2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-4x}{x}=-4$$

입니다.

정답근거 조건 (가)로 $f(x)=x^3+3x^2+cx+d$를 얻고, 조건 (나)로 $c+d=-4$를 얻습니다. 조건 (다)의 극한 존재 조건에서 $d=0$이므로 $c=-4$이고, 구하는 값은 -4입니다. **오답분석** 조건 (다)의 존재 조건을 사용하지 않으면 d가 남아 극한값이 결정되지 않습니다. $\frac{cx+d}{x}$가 $x\to 0$에서 유한하려면 반드시 $d=0$이어야 합니다. **연관개념** 다항함수의 차수 결정, 유리식 극한의 존재 조건, 인수정리. **메타인지** 극한이 존재한다는 조건은 분모가 0이 되는 지점에서 분자의 상수항을 제거하는 강한 조건입니다.

Step 1. $f(x)$는 $x=2$에서만 분기되므로 $g(x)=f(x)f(x-1)$의 연속성을 확인해야 할 후보는 $x=2$와 $x=3$입니다.

Step 2. 먼저 $x=2$에서 봅니다. $f(x-1)$은 $x=2$ 근방에서 $f(1)$에 대응하므로 연속이고

$$f(1)=1+a$$

입니다.

Step 3. $f(2^-)=4+2a$, $f(2^+)=-2+b$이므로 $x=2$에서 g가 연속이려면

$$(4+2a)(1+a)=(-2+b)(1+a)$$

이어야 합니다. 따라서

$$(1+a)(6+2a-b)=0$$

입니다.

Step 4. 다음으로 $x=3$에서 봅니다. $f(x)$는 $x=3$에서 연속이고

$$f(3)=-3+b$$

입니다. 한편 $f(x-1)$은 $x=3$에서 $f(2)$의 분기점을 지나므로 연속 조건은

$$(-3+b)(4+2a)=(-3+b)(-2+b)$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$(b-3)(6+2a-b)=0$$

입니다.

Step 6. 두 조건

$$(1+a)(6+2a-b)=0,$$

$$(b-3)(6+2a-b)=0$$

을 동시에 만족해야 합니다.

Step 7. 공통인수에서

$$6+2a-b=0$$

이면

$$b=2a+6$$

입니다. 이때 $-2\le a\le 0$이므로

$$2\le b\le 6$$

입니다.

Step 8. 만약 $6+2a-b\neq 0$이면 첫 번째 조건에서 $1+a=0$, 두 번째 조건에서 $b-3=0$이어야 하므로

$$a=-1,\qquad b=3$$

입니다. 이 값은 이미 구간 $2\le b\le 6$에 포함됩니다.

Step 9. 따라서 가능한 b의 전체 범위는

$$2\le b\le 6$$

입니다. 그러므로

$$m=2,\qquad M=6$$

이고

$$M+m=8$$

입니다.

정답근거 g의 잠재적 불연속점은 $x=2,3$뿐입니다. 두 점에서 연속 조건을 세우면 $(1+a)(6+2a-b)=0, (b-3)(6+2a-b)=0$이고, $-2\le a\le 0$을 적용하면 가능한 b는 $2\le b\le 6$입니다. 따라서 $M+m=\mathbf{8}$입니다. **오답분석** f 자체가 연속이어야 한다고만 생각하면 $b=2a+6$만 보게 되지만, 곱함수에서는 다른 인수가 0이 되어 불연속이 상쇄되는 경우도 함께 확인해야 합니다. **연관개념** 조각함수의 연속, 곱함수의 연속, 분기점 평행이동. **메타인지** $f(x-1)$의 분기점은 $x=3$으로 이동하므로 $x=2$뿐 아니라 $x=3$도 반드시 검사해야 합니다.

Step 1. 7번. $g(x)f(x)=x(x-2)(x-3)$. f는 이차, g가 연속이려면 f의 근에서 우변도 0이어야 합니다.

Step 2. $g(x)=\dfrac{x(x-2)(x-3)}{f(x)}$가 연속(다항)이 되려면 f의 각 근이 우변의 근이며 그 중복도 이하여야 합니다. 우변은 단근 $0,2,3$을 가집니다. f는 이차이므로 두 근이 $\{0,2,3\}$의 부분집합.

Step 3. 조건에서 "f는 $x=2$ 또는 $x=3$에서만 0"이라 하였으므로 f의 근은 2와 3입니다. 따라서 $f(x)=k(x-2)(x-3), k>0$.

Step 4. $f(1)=6$: $k(1-2)(1-3)=k(-1)(-2)=2k=6\Rightarrow k=3$. 따라서 $f(x)=3(x-2)(x-3)$.

Step 5. $g(x)=\dfrac{x(x-2)(x-3)}{3(x-2)(x-3)}=\dfrac{x}{3}$ (모든 x에서, 약분 후 연속). 상수함수가 아님 ✓.

Step 6. $\lim_{x\to 0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}=g'(0)=\dfrac{1}{3}$ (일차함수 $x/3$의 기울기). $g(5)=\dfrac{5}{3}$.

Step 7. $\therefore \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{5}{3}=\dfrac{5}{9}$.

정답근거 $g(x)=x/3, g'(0)=1/3, g(5)=5/3$, 곱 $=\mathbf{5/9}$. **오답분석** f의 근에 0을 포함시키면 g가 $x=0$에서 정의 불가·상수 등으로 변해 조건 위배(함정). **연관개념** 유리식의 약분 가능 조건, 미분계수 정의. **메타인지** 분모 다항식의 근은 반드시 분자의 근이어야 연속이 유지됩니다.

Step 1. 8번. 원 C_t: $x^2+y^2=t^2$. $y=x$와의 제1사분면 교점 $\mathrm{P}=\left(\dfrac{t}{\sqrt{2}},\dfrac{t}{\sqrt{2}}\right)$. $\mathrm{Q}=(t,0)$.

Step 2. H는 P에서 x축에 내린 수선의 발이므로 $\mathrm{H}=\left(\dfrac{t}{\sqrt{2}},0\right)$. 삼각형 PHQ: 밑변 $\mathrm{HQ}=t-\dfrac{t}{\sqrt{2}}$, 높이 $\mathrm{PH}=\dfrac{t}{\sqrt{2}}$.

Step 3. $S(t)=\dfrac{1}{2}\left(t-\dfrac{t}{\sqrt{2}}\right)\cdot\dfrac{t}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}\cdot t\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)\cdot\dfrac{t}{\sqrt{2}}=\dfrac{t^2}{2\sqrt{2}}\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Step 4. 정리하면 $S(t)=\dfrac{t^2}{2}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}-\dfrac{1}{2}\right)$. (계산: $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{2\cdot 2}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{4}$. 즉 $S(t)=t^2\left(\dfrac{1}{2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{4}\right)$.)

Step 5. 부채꼴 OPQ의 중심각은 OQ(x축, 각 0)와 OP($y=x$, 각 $\pi/4$) 사이이므로 $\dfrac{\pi}{4}$. $T(t)=\dfrac{1}{2}t^2\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi t^2}{8}$.

Step 6. $\dfrac{S(t)}{T(t)}=\dfrac{t^2\left(\dfrac{1}{2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{4}\right)}{\dfrac{\pi t^2}{8}}=\dfrac{8\left(\dfrac{1}{2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{4}\right)}{\pi}=\dfrac{\dfrac{8}{2\sqrt{2}}-2}{\pi}=\dfrac{2\sqrt{2}-2}{\pi}$. ($\dfrac{8}{2\sqrt{2}}=\dfrac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$.)

Step 7. 이 비는 t에 무관하게 상수이므로 $\lim_{t\to\infty}\dfrac{S(t)}{T(t)}=\dfrac{2\sqrt{2}-2}{\pi}$.

Step 8. $\therefore$ 구하는 극한값은 $\dfrac{2\sqrt{2}-2}{\pi}$, 즉 $\dfrac{2(\sqrt{2}-1)}{\pi}$.

정답근거 S, T 모두 t^2에 비례해 비가 상수 $\dfrac{2\sqrt{2}-2}{\pi}$. **오답분석** 삼각형을 OPQ로 착각하거나 밑변을 t로 잡으면 계수가 달라집니다. 중심각을 $\pi/2$ 등으로 오인하면 분모가 틀립니다(함정). **연관개념** 부채꼴 넓이 $\frac{1}{2}r^2\theta$, 극한의 상수성. **메타인지** 동차식(같은 차수) 비율은 극한을 취하기 전 이미 상수임을 인지하면 계산이 빨라집니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.